

AI 协作反思日志 — Phase 3 详细设计

团队：awencat 日期：2026年5月15日

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
核心类图初稿生成	ChatGPT	提供 P1 需求和 P2 架构设计，让 AI 生成校园二手交易平台核心类图，覆盖用户、商品、订单、评价、收藏、举报等模块。	3.5	35%
SOLID 检查	ChatGPT + 人工评审	要求 AI 按单一职责、开闭、里氏替换、接口隔离、依赖倒转逐条检查类图，并给出修正建议。	4	30%
API 规范初稿	ChatGPT	根据核心业务流程生成 RESTful API 文档，包括注册登录、发布商品、浏览列表、创建订单、订单详情、提交评价。	4	25%
数据库设计审查	ChatGPT	审查 DDL、种子数据和 ER 设计，重点检查第三范式、索引、密码存储、手机号隐私和潜在性能问题。	4	30%
详细设计文档整合	ChatGPT	将类图、SOLID 检查、API 规范、ER 图、SQL、数据库审查结论整合为 Phase 3 详细设计文档。	3.5	35%

2. AI 助力分析（Q1）

本阶段 AI 的主要价值是提高了设计文档的起稿速度。类图、API 表格、错误码、数据库审查清单这些内容结构固定，如果完全手写会花很多时间，AI 能先给出可评审的版本。

在类图设计中，AI 帮助我们快速梳理了 User、Good、OrderEntity、OrderItem、Rating、Report 等核心类，以及商品图片、收藏、评论等关联关系。人工主要负责判断哪些类属于当前 P0/P1 范围，哪些只做预留。

在 API 设计中，AI 给出的 RESTful 路径和请求响应结构比较完整，方便前后端按统一格式讨论。团队后续补充了错误码、认证要求、参数校验和权限说明，避免接口只停留在路径列表。

在数据库审查中，AI 对索引、安全字段和种子数据问题比较敏感，帮助发现了 data.sql 中明文密码、username 缺少唯一索引、手机号响应未脱敏、部分复合索引缺失等问题。这些问题如果到联调阶段才发现，修复成本会更高。

3. AI 误导分析（Q2）

SOLID 检查中发现的 AI 设计问题数量：3 处。

最严重的设计问题是：AI 初稿把注册、登录、认证审核、信用分计算等逻辑都放进 UserService，导致用户服务类职责过重。这个问题会影响后续扩展，认证、信用、用户资料修改会互相牵连，代码也不容易测试。

具体问题包括：

问题	如何发现	修正方式
UserService 职责过重	对照单一职责原则检查，发现一个服务类承担了多个业务流程	拆分 AuthService、VerificationService、CreditService 的边界；当前实现先保留登录注册，类图中明确后续拆分方向
状态字段过于依赖字符串	检查商品状态、订单状态、举报状态时，发现新增状态需要改多处判断	引入状态枚举，并在举报处理、订单状态流转中预留策略类或状态策略
服务接口过宽	MyBatis-Plus IService 默认暴露完整 CRUD，但部分 Controller 只需要查询或审核能力	后续业务层补充更细粒度接口，如 GoodsQueryService、ReportReviewService，减少不必要依赖

API 设计中也存在一些误导。AI 初稿更关注接口是否齐全，但对登录态和权限说明不够明确，比如发布商品、创建订单、查看订单详情都需要认证和权限判断。人工补充了 `UNAUTHORIZED`、`FORBIDDEN` 等错误码，并说明订单详情只能由买家、卖家或管理员查看。

数据库设计中，AI 初稿容易只给出表结构，不主动检查和现有代码是否一致。人工结合后端实现后发现，后端登录使用 `BCrypt`，但种子数据中仍是明文密码，这会导致测试账号无法正常登录。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段改进措施的验证结果：P2 提出的“在 Prompt 中明确项目约束、课程周期、团队规模、当前技术栈”在本阶段继续有效。AI 生成的设计比 P1 阶段更贴近项目，没有再明显推荐在线支付、物流、微服务等超出范围的方案。

但本阶段也发现，仅说明业务背景还不够。详细设计需要和现有代码、数据库脚本、前端页面保持一致，如果 Prompt 只给需求文档，AI 会生成一份看起来完整但不一定能落地的设计。

本阶段新的改进措施：

1. 让 AI 做详细设计前，必须同时提供需求文档、架构文档、现有实体类、Controller、Service 和 SQL 脚本。
2. 要求 AI 明确区分“当前已实现”“本阶段设计”“后续预留”，避免把未实现功能写成已完成。
3. 要求 AI 输出后必须附带检查清单，重点检查 SOLID、权限、参数校验、索引、隐私字段。
4. 对接口和数据库设计，要求 AI 主动说明和现有代码不一致的地方，而不是只给理想设计。

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：本阶段决定以现有 Spring Boot + Vue + MySQL 的代码结构为基础做详细设计，不推翻已有实现；类图中保留消息、认证记录等扩展类，但在文档中标注为预留；订单仍采用平台内状态记录，不引入在线支付；数据库优先修复密码、唯一索引、复合索引和隐私脱敏等直接影响运行和安全的问题。

为什么 AI 无法做这个决策：AI 可以给出通用设计建议，但无法准确判断课程项目当前最重要的是按时交付一个能跑通的系统。比如 AI 会倾向于补齐更完整的认证、信用、支付、通知体系，但团队需要控制范围，把时间优先放在核心交易流程、数据一致性和文档验收要求上。

另外，AI 不知道团队成员对 Spring Boot、MyBatis Plus、Vue 的熟悉程度，也不知道哪些功能已经实现、哪些只是文档计划。最终是否拆服务、是否新增表、哪些安全问题必须立即修，仍然需要团队结合代码现状和剩余时间做取舍。